

Kuusi kalaa

Pielisjoki, järvilohi ja seitsemänkymmenen vuoden viive

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 19. elokuuta 2026 · RAJAMAA-sarjan taustatyötä

Lukijalle

Luonnontilaisessa Pielisjoessa oli järvilohen lisääntymisalueita **177 hehtaaria**. Niistä hävisi voimalaitosrakentamisen myötä **171**^[1].

Jäljelle jäi kuusi.

Syksyllä 2025 Luonnonvarakeskus teki ensimmäisen onnistuneen risteytyksen, jolla Saimaan järvilohen perimää yritetään vahvistaa. Käytettävissä oli **kuuden koiraskalan maiti**, pyydettyinä Hiitolanjoesta paikallisten vapakalastajien avulla^[2].

Sadastaseitsemästäkymmenestäyhdestä hehtaarista kuuteen kalaan. Siinä on tämän katsauksen koko asia, ja loput on ajanlaskua.

Ensimmäinen asia, jota en osannut odottaa

Pamilon voimalaitos valmistui 1955. Kaltimo 1958. Lieksankoski 1960, Pankakoski 1964, Kuurna 1971^[3,4].

Ja järvilohen olemassaolo Saimaassa ja Pielisessä *osoitettiin tieteellisesti vasta 1960-luvun alussa*^[5].

Lue tuo uudestaan. Kun Pamilo ja Kaltimo rakennettiin, ei ollut tieteellisesti vahvistettua tietoa siitä, että näissä vesissä eli oma, merestä eristynyt lohikanta. Se selvisi kun kaksi patoa oli jo pystyssä.

Tämä ei ole puolustus. Se on jotain epämukavampaa: **tuhottiin jotain, jonka olemassaoloa ei vielä ollut kirjattu**. Kalastajat tiesivät. Tiede ei ollut ehtinyt sanoa sitä ääneen tavalla, joka olisi kelvannut lupaharkintaan.

Ja siihen kysymykseen, olisiko joku voinut 1950-luvun Pielisjoella sanoa ääneen mitä tuleman piti, en löytänyt vastausta. Toinen ääni tuli myöhemmin – Kuusamon koskisodat, kahdeksantuhannen viidensadan nimen adressi Kekkoselle 1968, koskiensuojeluohjelma vasta 1980-luvulla. Se pelasti seuraavat joet. Pielisjokea se ei pelastanut.

Ja toinen asia, joka on vielä hankalampi

Kukaan ei tehnyt väärin.

Luvat myönnettiin voimassa olleen lain mukaan. Vesitalousluvan pysyvyyssuoja oli poikkeuksellisen vahva, ja luvan muuttamista saattoi harkita lähinnä tuomion purkua koskevien säännösten nojalla. Osassa lupia oli *nollavelvoite*: ei kalatietä, ei istutusvelvoitetta, ei mitään. Mahdollisuus velvoitteiden muuttamiseen tuli vasta 1987.

Sähkö tarvittiin. Maa rakennettiin. Ja seuraus tuli viiveellä, joka on pidempi kuin useimpien ihmisten työura.

Elokuussa 2026 – kuluvana kuukautena – Itä-Suomen elinvoimakeskus jätti hakemuksen Lieksankosken ja Pankakosken voimalaitosten kalataloudellisten velvoitteiden muuttamiseksi. Kalastusbiologin sanoin kyse on järvilohen kriittisestä tilanteesta sukupuuton partaalla^[6].

Kuusikymmentäkuusi vuotta sen jälkeen, kun Lieksankoski valmistui.

Miksi tämä on kirjoitettu näin

Tämä katsaus on suorasanaisempi kuin muut tässä sarjassa. Syy on se, että aihe kestää sen: luvut ovat kiistattomia, ja niiden aikajänne on niin pitkä, ettei niitä voi käsitellä ilman että ottaa kantaa siihen mitä ihminen on.

Pentti Linkola oli 23-vuotias kun Pamilo valmistui. Hän eli koko aikuiselämänsä tämän viiveen sisällä, kirjasi lintuhavaintoja vuosikymmeniä ja katsoi sivusta. Katsauksen luvussa 9 käsitellään sitä, mikä hänen katseessaan on tässä asiassa oikein – ja mikä siitä jätetään käyttämättä.

Analyyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee Saimaan järvilohen (*Salmo salar* m. sebago) tilaa esimerkkinä päätöksen ja seurauksen välisestä viiveestä. Luonnontilaisessa Pielisjoessa arvioitiin olleen 177 hehtaaria järvilohen lisääntymisalueita, joista voimalaitosrakentaminen hävitti 171; Ala-Koitaajoen 77 hehtaaria tuhoutui 70. Pielisen oma, erillinen järvilohikanta hävisi Lieksankosken valmistuttua 1960. Lajin olemassaolo näissä vesistöissä osoitettiin tieteellisesti vasta 1960-luvun alussa, eli kahden ratkaisevan padon valmistumisen jälkeen. Vesitalouslupien poikkeuksellisen vahva pysyvyysuoja esti velvoitteiden muuttamisen käytännössä vuoteen 1987 asti. Kanta on ollut yli 50 vuotta täysin viljelyn ja istutusten varassa, mistä on seurannut Pohjois-Euroopan sisäsiittoisin lohikanta; vuodesta 2016 jatkunut vesihomeongelma on tappanut kokonaisia emokalojen ikäluokkia ja estänyt istutustavoitteiden toteutumisen. Ensimmäinen onnistunut perimää vahvistava risteytys Laatokan järvilohen kanssa tehtiin syksyllä 2025 kuuden Hiitolanjoesta pyydetyn koiraskalan maidilla; syntyi 36 risteymäperhettä, ja Laatokan perimän osuus on tarkoitus jättää 6–12 prosenttiin. Päätöksen (1955) ja ensimmäisen perimää korjaavan toimenpiteen (2025) välinen viive on seitsemänkymmentä vuotta. Katsauksen johtopäätös on menetelmällinen: järjestelmä, jonka palautejakso on ihmisen työuraa pidempi, ei voi oppia virheistään ilman erillistä ja tietoista muistirakennetta.

Avainsanat: järvilohi, Pielisjoki, vesivoima, geneettinen pullonkaula, lupien pysyvyys, päätöksenteon viive, ennallistaminen.

Käsitteet

Järvilohi	Merilohesta jääkauden jälkeen eristynyt, makeassa vedessä koko elinkiertonsa elävä lohi. Suomessa alkuperäisenä vain Vuoksen vesistöalueella.
Vaelluspoikanen (smoltti)	Vaellusvalmis lohenpoikanen, joka siirtyy joesta järveen syönnökselle.
Lisääntymisalue	Kutuun ja poikastuotantoon soveltuva virtavesialue: sopiva sora, virtaus ja syvyys.
Geneettinen pullonkaula	Perimän kaventuminen, joka syntyy kun kanta kulkee hyvin pienen yksilömäärän kautta. Kaventunutta monimuotoisuutta ei synny takaisin itsestään.
Sukusiitostaantuma	Lisääntynyt sukusiitos heikentää elinvoimaa, lisääntymistulosta ja sopeutumiskykyä.
Säilytysviljely	Kannan pitäminen hengissä laitoksessa, kun luontainen lisääntyminen ei toimi.
Vesihome	Leväsieni, joka kasvattaa rihmastonsa elävään kalaan. Ongelma sekä luonnossa että laitoksissa.
Kalatalousvelvoite	Vesiluvassa asetettu velvollisuus korvata kalataloudelle aiheutuvaa vahinkoa: kalatie, istutus tai maksu.
Pysyvyysuoja	Lainvoimaisen luvan suoja muutoksia vastaan. Vesitalousluvuissa poikkeuksellisen vahva.

1. Kysymys ja raja

Katsauksen kysymys ei ole “kuka oli syyllinen”. Se on: *mitä tapahtuu järjestelmälle, jonka päätöksen ja seurauksen välinen viive on ihmisen työuraa pidempi?*

Järvilohi on tähän poikkeuksellisen puhdas tapaus, koska kaikki vaiheet ovat dokumentoituja ja päivämäärillä varustettuja.

Raja. Katsaus perustuu julkisiin lähteisiin: viranomaisten ja tutkimuslaitosten julkaisuihin, järvilohistrategiaan ja tutkimusraportteihin. Se ei ota kantaa vesivoiman tarpeeseen energiapoliittisena kysymyksenä, ei yksittäisten yhtiöiden toimintaan eikä vireillä oleviin lupa-asioihin.

Luvussa 9 esitetään näkökulma, joka on kirjoittajan oma ja merkitty sellaiseksi.

2. Mitä siellä oli

Pielisjoki on Suomen suurin järveen laskeva joki. Se tuo noin 40 prosenttia Saimaan vesistä^[7].

Ennen patoja se oli järvilohen tärkein lisääntymisalue, eikä se ollut sattumaa: Saimaan päävirtaus kulkee Pielisjoen ja Pyhäselän kautta Lappeenrantaan asti^[8].

Kutu- ja poikastuotantoalueita olivat Utrankoski, Laurinvirta, Kuurnankoski, Vääntiekoski, Paiholankoski, Jakokoski, Kaltimonkosket, Paukkajanvirrat ja Häihänkoski^[9].

	Luonnontilassa	Hävisi	Jäljellä
Pielisjoki, lisääntymisalueita (ha)	177	171	6
Ala-Koitajoki, kutu- ja poikasaluetta (ha)	77	70	7
Poikastuotantopotentiaali luonnontilassa	n. 400 vaelluspoikasta / hehtaari		
Ala-Koitajoen osuus Saimaan vuosituotannosta	n. 28 000 smoltia / 100 000		

Taulukko 1. Menetetty lisääntymisalueet^[1,10]. Arviot perustuvat Mäkisen 1964 ja 1972 tutkimuksiin.

Pielisellä oli lisäksi *oma, täysin erillinen* järvilohikanta, jonka ainoa kutujoki oli Lieksanjoki. Sen yksilöiden keskikoko oli pienempi kuin saimaanlohella – kaksi kantaa, jotka eivät sekoittuneet keskenään^[5].

3. Mitä tehtiin

Vuosi	Laitos	Seuraus
1955	Hiiskosken pato ja Pamilo	Ala-Koitajoen uoma jäi lähes kuiville; vesi ohjattiin tekojärven kautta voimalaitokselle
1958	Kaltimo	Vaellusyhteys Pielisjoen yläosille sulkeutui; 98 ha lisääntymisaluetta
1960	Lieksankoski	Pielisen oman järvilohikannan lopullinen häviäminen
1964	Pankakoski	Lieksanjoen virtakutuisten kalojen alueet tuhoutuivat Pankajärven ja Pielisen väliltä
1971	Kuurna	Vaellusyhteys Pielisjoen alaosalle sulkeutui; 73 ha lisääntymisaluetta

Taulukko 2. Padot ja niiden vaikutus^[3,4,11].

Kuusitoista vuotta viidestä padosta. Ja jokainen niistä oli erikseen perusteltu.

Yksi yksityiskohta on syytä nostaa esiin. Pamilon omisti Enso-Gutzeit, osakkaina IVO, Kaukas ja Outokumpu – viimeksi mainittu kaivostensa sähköntarpeen vuoksi. Yhtiöt siirsivät energiaosuutensa muualla sijaitseviin laitoksiinsa.

Sähkö tehtiin siis Pielisjoessa ja käytettiin muualla. Se ei ole moraalinen huomautus vaan huomio siitä, että hyöty ja haitta erkanivat maantieteellisesti heti alussa – ja se on rakenne, joka toistuu tämän katsaussarjan muissakin aiheissa.

4. Tiesikö kukaan?

Tämä on katsauksen epämukavin luku, ja vastaus on kaksijakoinen.

Tiede ei ollut ehtinyt. Järvilohen olemassaolo Saimaassa ja Pielisessä osoitettiin tieteellisesti vasta 1960-luvun alussa^[5]. Pamilo oli tuolloin ollut käytössä viisi vuotta ja Kaltimo kaksi.

Menetyksen suuruus laskettiin vielä myöhemmin: Mäkisen tutkimukset, joihin kaikki nykyiset hehtaarialuvut palautuvat, ovat vuosilta 1964, 1972 ja 1977^[1,5].

Toinen ääni oli olemassa – mutta sukupolven myöhässä. Kuusamon koskisodat käytiin 1950-luvulta 1970-luvulle. Teinien kahdeksantuhannen viidensadan nimen adressi luovutettiin presidentille 1968. Ruunaan kosket suojeltiin. Koskiensuojeluohjelma tuli vasta 1980-luvulla.

Kaikki tämä on Kaltimon jälkeen.

Ja tässä on se, mitä en löytänyt. En löytänyt merkintää siitä, että joku olisi 1950-luvun Pielisjoella sanonut

ääneen mitä tuleman piti. En väitä ettei kukaan olisi sanonut – väitän että jos joku sanoi, sitä ei kirjattu.

Se on tämän katsaussarjan toistuvien havaintojen uudessa muodossa. **Se mitä ei kirjata, ei ole olemassa jälkikäteen** – ei siksi että sitä salattaisiin, vaan siksi ettei kukaan tiennyt sen olevan tärkeää sillä hetkellä.

5. Lupa, joka ei muutu

Oikeudellinen selkäranka selittää, miksi mitään ei tapahtunut vuosikymmeniin sen jälkeenkään, kun tieto oli olemassa.

Vesitalouslupan pysyvyyssuoja oli poikkeuksellisen vahva. Lainvoimaisen luvan muuttamista saattoi käytännössä harkita vain tuomion purkua koskevien säännösten nojalla – eli samalla kynnyksellä kuin lainvoimaisen tuomion purkamista.

Määrättyjä kalateitä ei aina rakennettu. Istutusvelvoitteet olivat alimitoitettuja. Ja osassa lupia oli **nolla-velvoite**: ei kalatietä, ei istutusta, ei maksua.

Käänteentekevä muutos velvoitteiden muuttamismahdollisuuteen tuli vasta **1987** – kolmekymmentäkaksi vuotta Pamilon jälkeen.

Tämä on olennaista, koska se erottaa kaksi eri asiaa. 1950-luvun päätöksiä voi selittää tiedon puutteella. Sitä, ettei mitään voitu muuttaa vielä 1980-luvulla, ei voi – silloin tieto oli olemassa. Kyse oli oikeusvarmuudesta, joka on itsessään hyvä asia, ja siitä että se oli mitoitettu suojaamaan investointia eikä kalaa.

Elokuussa 2026 samojen velvoitteiden muuttamisesta on vireillä hakemus^[6]. Menettely on siis edelleen käynnissä, seitsemänkymmentä vuotta myöhemmin.

6. Geneettinen suppilo

Kanta on ollut yli viisikymmentä vuotta täysin viljelyn ja istutusten varassa^[12]. Siitä seurasi kaksi asiaa, joista jälkimmäinen on vakavampi.

Ensimmäinen: perustajaryhmä oli pieni. Kun luontainen lisääntyminen loppui, kanta kulki hyvin pienen yksilömäärän läpi. Lopputulos on **Pohjois-Euroopan sisäsiittoisin lohikanta**^[13].

Luken erikoistutkijan mukaan menetettyä perinnöllistä monimuotoisuutta ei voida palauttaa muuten kuin risteyttämällä läheisen luonnonvaraisen kannan kanssa^[14]. Kanan koon kasvattaminen ei siis riitä – monimuotoisuus ei palaa määrää lisäämällä.

Toinen: laitoksessa valitsee ihminen. Luonnonvalinta korvautuu kasvatustilaympäristön valinnalla. Kala on samannäköinen mutta se on eri kala kuin villi – ja juuri ne ominaisuudet, joita luonnossa tarvitaan, ovat niitä joita laitos ei mittaa.

Ja sitten tuli home. Vesihometta tavattiin Luken Enonkosken laitoksella ensimmäisen kerran 2016, ja se on ollut siitä lähtien jatkuva ongelma. Se on tappanut kokonaisia emokalojen ikäluokkia. Erikoistutkijan mukaan ilman varaparvien perustamista sukupuutto olisi ollut erittäin lähellä^[15].

Vuoden 2019 uhanalaisuusarviossa järvilohi luokiteltiin **äärimmäisen uhanalaiseksi**. Kutukalojen määrä on korkeintaan kymmeniä yksilöitä^[16].

Täydellinen luontainen elinkierto ei ole toteutunut yli viiteenkymmeneen vuoteen^[12].

7. Kuusi kalaa

Ratkaisu on tiedetty kauan: perimää on vahvistettava läheisellä luonnonvaraisella kannalla. Lähin sellainen on Laatokan järvilohi.

Se ei ollut valmis pelastus. Kalatautiriskin vuoksi Laatokan lohia ei ole voinut tuoda suomalaisille laitoksille, ja pitkään ainoana vaihtoehtona pidettiin Itämeren merilohta – mutta järvilohi on ollut siitä eristyksissä tuhansia vuosia, ja kaukaisten kantojen risteyttäminen on riskialtista^[17].

Tilanne muuttui, kun Hiitolanjoen padot poistettiin ja kosket kunnostettiin. Laatokan lohi palasi Suomen puolelle luonnonvaraisena, ja joesta tuli malli siitä, miten villi lohikanta voi elpyä ilman jatkuvaa ihmisen

apua^[18].

Ja silti maidin saaminen kesti. Kahtena vuonna yritettiin tuloksetta. Kolmantena saatiin pieni erä ja tehtiin pieni erä risteytyksiä^[19].

Syksyllä 2025 onnistuttiin kunnolla:

- **Kuuden** Hiitolanjoesta pyydetyn koiraslohen maiti
- **36** risteymäperhettä Keminmaan ja Taivalkosken laitoksilla, tiukoin karanteenijärjestelyin
- Laatokan perimän osuus jätetään tulevissa istukkaissa **6–12 prosenttiin**
- Ohjelmaa jatketaan **useamman sukupolven ajan**; koiraskalojen pyynti jatkuu Rautjärvellä ainakin 2026–2027^[2,20]

Pyynti tehdään yhteistyössä paikallisten vapakalastajien kanssa.

Tähän kannattaa pysähtyä hetkeksi. Sadanseitsemänkymmenenhehtaarin korvaaminen alkaa kuudesta kalasta, jotka joku kävi ongella hakemassa.

8. Aikajana

1955	Pamilo ja Hiiskosken pato
1958	Kaltimo
1960	Lieksankoski – Pielisen oma kanta häviää
1960-luvun alku	<i>Järvilohen olemassaolo osoitetaan tieteellisesti</i>
1964	Pankakoski; Mäkisen ensimmäinen tuotantoarvio
1968	Teinien adressi presidentille, 8 500 nimeä
1971	Kuurna
1972	Menetys lasketaan: 177 ha → 6 ha
1980-luku	Koskiensuojeluohjelma
1987	Velvoitteiden muuttaminen tulee mahdolliseksi
2003	Järvilohistrategia
2016	Vesihome Enonkosken laitoksella
2019	Äärimmäisen uhanalainen; kutukaloja kymmeniä
2021–2030	Kansallinen toimenpideohjelma
2025	Ensimmäinen onnistunut risteytys – kuusi kalaa
2026	Hakemus Lieksanjoen velvoitteiden muuttamiseksi

Taulukko 3. Päätöksestä ensimmäiseen perimää korjaavaan toimenpiteeseen: **seitsemänkymmentä vuotta.**

Kolme havaintoa taulukosta.

Tieto tuli päätöksen jälkeen. Kaksi ratkaisevaa patoa oli pystyssä ennen kuin lajin olemassaolo oli tieteellisesti vahvistettu, ja kaikki viisi ennen kuin menetys oli laskettu.

Korjausmahdollisuus tuli kolmekymmentä vuotta tiedon jälkeen. 1987 on se vuosi, jolloin oikeusjärjestelmä alkoi taipua – ja siihen mennessä kanta oli ollut pelkän viljelyn varassa jo sukupolven ajan.

Ja korjaus itse kestää sukupolvia. Risteytysohjelma on suunniteltu “useamman sukupolven” mittaiseksi. Lohen sukupolvi on useita vuosia. Kukaan tämän katsauksen lukijoista ei näe lopputulosta.

9. Linkolan katse

Tämä luku on kirjoittajan oma näkökulma ja merkitty sellaiseksi.

Pentti Linkola syntyi 1932. Hän oli 23-vuotias kun Pamilo valmistui ja 39 kun Kuurna valmistui. Hän eli koko aikuiselämänsä sen viiveen sisällä, jota tämä katsaus mittaa, kalasti ammatikseen ja kirjasi lintuhavaintoja vuosikymmeniä.

Kansallismuseon luettelo hänen jäämistöstään on lyhyt: kiikarit, kirjoituskone, kirjevaaka, puukko, kynät, kalapuntari, muistivihkoja.

Kolme asiaa hänen katseessaan on tässä asiassa yksinkertaisesti oikein.

Aikajänne. Hän katsoi vuosikymmeniä silloin kun muut katsoivat vaalikausia. Tämän katsauksen taulukko 3 on todiste siitä, että hän katsoi oikeaan mittakaavaan: seuraus tuli seitsemänkymmenessä vuodessa, eikä yksikään päätöksentekojärjestelmä ollut mitoitettu sellaiseen.

Ihminen yhtenä lajina. Kun järvalohta luetaan lajina eikä resurssina, luvut muuttuvat toisiksi. Sadan seitsemänkymmenen yhden hehtaarin menetys ei ole kalataloudellinen vahinko vaan yhden populaation elinkierron katkeaminen – ja se on peruuttamaton tavalla, jota korvaus ei kata.

Ja raivo triviaalia kohtaan. Linkolan tunnetuin ärtymys kohdistui pikkuriikkisiin mukavuuksiin, joiden vuoksi peruuttamatonta tehdään. Pamilon sähkö siirrettiin muualla sijaitseviin laitoksiin. Se ei tee sähköstä turhaa – mutta se tekee vertailusta rehellisen: mitattavissa oleva hyöty toisaalla, mittaamaton menetys täällä.

Ja se, mitä tästä katsauksesta jätetään pois.

Linkolan ohjelma – väestön arvottaminen, katastrofien toivominen, demokratian hylkääminen – ei ole tässä. Ei siksi että se olisi epämukava, vaan siksi että se on *väärä johtopäätös tästä aineistosta*.

Pielisjoen padot eivät ole todiste siitä, että ihmisiä on liikaa. Ne ovat todiste siitä, että **palautejakso oli pidempi kuin päätöksentekojärjestelmän muisti**. Se on korjattavissa oleva vika, ja korjaus on tylsä: mittaa ennen, kirjaa, säilytä, ja pidä lupa auki.

Linkolan katse näkee ongelman. Hänen ohjelmansa vastaa siihen aikomuksella – ja tämän katsaussarjan toistuva havainto on, ettei katastrofi vaadi aikomusta. Pielisjoella ei ollut pahaa aikomusta. Oli viisi hyvin perusteltua päätöstä ja seitsemänkymmenen vuoden viive.

10. Mitä tästä opitaan

1. Palautejakso on rakenteellinen muuttuja. Jos päätöksen seuraus näkyy kahdenkymmenen vuoden kuluttua, päättäjät on eläkkeellä, yhtiö on myyty ja laki on muuttunut. Järjestelmä ei opi virheistään, koska se ei enää tunnista niitä omikseen.

2. Lupa on aikakone. Vahva pysyvyyssuoja on oikeusvarmuutta, ja oikeusvarmuus on arvo. Mutta ikuisen lupa sitoo tulevat sukupolvet nykyisen tiedon tasolle. Määräaikaisuus ja tarkistuspisteet ovat halpoja silloin kun ne kirjoitetaan lupaan – ja mahdottomia lisätä jälkikäteen.

3. Mittaa ennen kuin muutat. Järvilohen olemassaolo vahvistettiin patojen jälkeen. Tämä on sama havainto kuin merenpohjan vertailuluotauksessa: **lähtötilanteen mittaus on kerättävä ennen kuin sen tarve on osoitettavissa**, ja sen arvo realisoituu vasta silloin kun se on liian myöhäistä kerätä.

4. Monimuotoisuutta ei saa takaisin määrällä. Kanta voidaan pitää hengissä laitoksessa vuosikymmeniä, ja se on arvokasta työtä. Mutta yksilömäärän kasvattaminen ei palauta menetettyä perimää. Sen palauttamiseen tarvitaan toinen, villinä säilynyt kanta – ja jos sellaista ei ole, ei ole mitään.

5. Ja korjaus on aina kalliimpaa kuin varautuminen. Hiitolanjoen patojen poisto tuotti villin kannan, joka elpyi ilman jatkuvaa apua. Pielisjoen kanta on maksanut seitsemänkymmentä vuotta viljelyä eikä ole yhä turvassa.

11. Rajoitteet

Hehtaari- ja tuotantoluvut palautuvat Mäkisen 1960- ja 1970-lukujen tutkimuksiin. Ne ovat aikansa parhaita arvioita, ja niitä on siteerattu sittemmin laajasti; alkuperäisen aineiston tarkkuutta ei tässä ole arvioitu.

Katsaus ei käsittele vesivoiman merkitystä energijärjestelmässä eikä ota kantaa siihen, oliko rakentaminen kokonaisuutena perusteltua. Se tarkastelee yhtä seurausta ja sen aikajännettä.

Luku 9 on kirjoittajan oma näkökulma. Se ei ole Linkolan ajattelun esitys eikä sen arvio kokonaisuutena, vaan poiminta siitä, mikä tähän aineistoon soveltuu – ja erittely siitä, mikä ei.

Vireillä olevaan lupahakemukseen katsaus ei ota kantaa. Sen olemassaolo mainitaan aikajanan osana.

12. Johtopäätökset

1. **177 hehtaaria jäi 6.** Pielisjoen järvilohen lisääntymisalueista hävisi 171 hehtaaria viidessätoista vuodessa, ja Ala-Koitaajoen 77 hehtaaria 70. Pielisen oma erillinen kanta hävisi kokonaan.
2. **Tieto tuli päätöksen jälkeen.** Lajin olemassaolo näissä vesissä osoitettiin tieteellisesti vasta kahden ratkaisevan padon valmistuttua, ja menetys laskettiin vasta viidennen jälkeen.
3. **Lupa ei taipunut kolmeenkymmeneen vuoteen tiedon jälkeen.** Velvoitteiden muuttaminen tuli mahdolliseksi vasta 1987. Oikeusvarmuus oli mitoitettu suojaamaan investointia.
4. **Määrä ei palauta monimuotoisuutta.** Yli viisikymmentä vuotta viljelyä tuotti Pohjois-Euroopan sisäsiittoisimman lohikannan; perimä on palautettavissa vain toisesta villistä kannasta.
5. **Ensimmäinen korjaus on seitsemänkymmenen vuoden päässä päätöksestä – ja se alkaa kuudesta kalasta.**
6. **Vika ei ole ihmisen määrässä vaan järjestelmän muistissa.** Palautejakso oli pidempi kuin päätöksen-tekojärjestelmän kyky tunnistaa seurausta omakseen. Se on korjattavissa: määräaikaiset luvat, tarkistuspisteet ja lähtötilanteen mittaaminen ennen muutosta.

Tiivistettynä: Pielisjoki padottiin viidesti kuudessatoista vuodessa, ja jokainen pato oli erikseen perusteltu. Kun ymmärrettiin mitä oli tehty, luvat eivät enää auenneet – ja kun ne lopulta aukesivat, kanta oli kulkenut pullonkaulan läpi eikä palannut. Nyt sitä yritetään korjata kuuden kalan perimällä, useamman sukupolven ohjelmalla, jonka tuloksen näkevät toiset ihmiset. Ei siksi että joku olisi tahtonut pahaa. Siksi että seuraus tuli seitsemänkymmenen vuoden kuluttua, eikä kukaan ollut mitoitannut mitään sellaiseen.

Lähteet

- [1] Elinvoimakas / ELY: Järvilohen avainalueet – 177 ha, 171 ha hävisi, Kaltimo 98 ha, Kuurna 73 ha; Ala-Koitaajoki 77 ha / 70 ha.
- [2] Yle 6.11.2025 ja Luke: Saimaan järvilohi saa apua Laatokan järvilohelta – kuuden koiraskalan maitti, 36 risteymäperhettä, Laatokan perimän osuus 6–12 %.
- [3] RKT:n työraportteja 6/2014: Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet – Pamilo 1955, Kaltimo 1958, Kuurna 1971, Lieksankoski 1960.
- [4] Yle: Padottuun Lieksanjokeen halutaan lohille reitit – Lieksankoski 1960, Pankakoski 1964.
- [5] Pielisen järvilohi Lieksanjokeen – järvilohen olemassaolon tieteellinen osoittaminen 1960-luvun alussa; Pielisen erillinen kanta; Mäkinen 1972 ja 1977.
- [6] Yle 8/2026: Itä-Suomen elinvoimakas haku Lieksankosken ja Pankakosken kalataloudellisten velvoitteiden muuttamiseksi; kalastusbiologi Markus Huolila.
- [7] Järviwiki: Pielinen ja Pielisjoki – keskivirtaama 240 m³/s, n. 40 % Saimaan vesistä.
- [8] RKT:n työraportteja 2/2014: Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset – Saimaan päävirtaus, lisääntymisalueet.
- [9] Suomen kalakirjasto: Järvilohen historia – Pielisjoen tärkeimmät lisääntymispaikat.
- [10] MMM: Järvilohistrategia (66/2003) – hehtaariluvut, poikastuotantopotentiaali 400 smolttia/ha, Ala-Koitaajoen 28 000 smolttia.
- [11] Jokiblogi / Oulujoen reitti: Ala-Koitaajoen tuhoutuminen Pamilon tunnelivoimalan myötä.
- [12] Luke: Saimaan uhanalaiset lohikalat – täydellinen luontainen elinkierto ei ole toteutunut yli 50 vuoteen; istutukset Kuurnan ja Lieksankosken alapuolelle.
- [13] Lumme-Energia / Elinvoimainen järvilohi -hanke: Pohjois-Euroopan sisäsiittoisin lohikanta; maidinhankinnan vaikeudet.
- [14] Luke 2025: erikoistutkija Matti Janhunen – menetettyä monimuotoisuutta ei voida palauttaa muuten kuin risteyttämällä.
- [15] Yle 2023: vesihome Luken Enonkosken laitoksella vuodesta 2016; kokonaisia emokalojen ikäluokkia menetetty; varaparvien merkitys.
- [16] Luke: Lohen uhanalaisuus – uhanalaisuusarvio 2019, kutukalojen määrä korkeintaan kymmeniä.
- [17] Suomen Luonto 2021: Voidaanko äärimmäisen uhanalainen järvilohi pelastaa risteyttämällä? – kalatautiriski, merilohivaihtoehdon ongelmat.
- [18] Kalastajan Kanava 11/2025: Uhanalaiselle järvilohelle uutta verta Laatokalta – Hiitolanjoen kunnostukset ja patojen poisto.
- [19] Lumme-Energia: hankkeen ensimmäisen vaiheen yhteenveto – kaksi tuloksetonta vuotta maidinhankinnassa.
- [20] Uutisvuoksi / Etelä-Saimaa 11/2025: koiraskalojen pyynti jatkuu Rautjärvellä 2026–2027.
- [21] Kirjoittajan aiempi faktatarkistus 31.7.2026 (FAKTA_linkola_ja_jarvilohi.md): vesitalouslupien pysyvyysuoja, nollavelvoitteet, vuoden 1987 muutos, Pamilon omistuspohja ja energiaosuuksien siirto, Kuusamon koskisodat ja vuoden 1968 adressi.
- [22] Suomen Kansallismuseo: Pentti Linkolan jäämistön esineluettelo.

Taustasta. Tämä katsaus on RAJAMAA-trilogian taustatyötä. Sarjan kolmas osa päättyy Pielisjoen sillalle, ja järvilohi on kirjan hitain ajastin: päätös 1955, seuraus 1970-luvulla, mittaus 2000-luvulla, korjausyritys 2025. Kirja ei sano tätä ääneen – se laittaa kaksi päivämäärää rinnakkain.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Hän asuu Pohjois-Karjalassa. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.